

朱骥

15718499428 1602771147@qq.com Embodied AI Research Intern
研究方向：Robotic Manipulation · VLA / WM / WAM · VLN
个人页面：homepage.qitanda.cn | github.com/qitanda

教育经历

哈尔滨工业大学（深圳） **控制科学与工程 · 硕士在读（推免）** 2025.09 - 2028.03
GPA：3.931 / 4.0，Rank：6 / 86

哈尔滨工业大学（深圳） **自动化 · 本科** 2021.09 - 2025.06
GPA：3.764 / 4.0，Rank：12 / 255 | CET-6：538 | 个人荣誉：国家奖学金、学业奖学金、优秀毕业生、优秀学生、优秀团员

学术发表

CA-WAM: Learning Contact-Aware World Action Models via Force Prediction for Robot Manipulation
（Under Review · First Author） 2026.03 - 2026.09

- **研究内容：**针对机器人操作中纯视觉表征难以区分接触状态的问题，在世界专家中引入未来三维末端力监督，通过条件流匹配联合建模视频、力与动作；结合非对称注意力掩码及训练阶段 VGGT 几何对齐，学习接触感知表征。推理仅依赖当前观测，可根据预测力变化调整动作执行时域，无需输入实测力或生成未来视频。
- **研究成果：**在仿真基准测试 LIBERO / Meta-World 取得成功率 98.5% / 94.9%，证明力引入方式的有效性；实机成功率 71.0%，在常规任务和接触密集任务上较 Fast-WAM 提升 19%。投稿至 ICRA 2027。

GSON: A Group-based Social Navigation Framework with Large Multimodal Model
（IEEE RA-L 2025 · Co-first Author） 2024.09 - 2025.07

- **研究内容：**通过视觉提示使用多模态大语言模型零样本提取行人社交关系，系统检测并维持人群社交语义感知，在全局与局部规划之间引入中层规划器，兼顾路径上下文和实时避障响应，规避对社交人群的干扰。
- **研究成果：**在排队、交谈、合影等实机场景中验证，在减少人群打扰方面显著优于现有导航方法，同时在传统导航指标上保持性能。

实习经历

深圳市星际光年科技有限公司（Stella Robot） **灵巧手操作算法实习生** 2025.06 - 2025.09

- **主要工作：**基于 GeoRT 适配 GaiaHand / PantheonHand，通过关键点与关节映射、指尖偏移及手部尺度标定实现跨手型重定向；结合 DexGarmentLab、PyTorch Kinematics、Moveit 与 Isaac Sim，贯通仿真控制、示范采集及策略训练评测实现模仿学习 DP3 仿真衣物抓取；搭建 Realman-75f + GaiaHand 实物平台完成手眼标定，结合 SAM2、Foundation pose 进行实机模仿学习部署。
- **主要成果：**完成两种灵巧手重定向适配及仿真模仿学习训练部署全流程，并开展实物机器人衣物抓取验证。

项目经历

双臂机器人自动分拣机械零件 2026.03 - 2026.05

- **项目内容：**围绕“数据采集-策略训练-部署优化”构建双臂分拣机械零件流程：遥操作采集数百条含成功操作与失败恢复的示范数据，裁剪桌面工作区环境以减少背景干扰，训练 $\pi_{0.5}$策略；部署使用 Real-Time Chunking（RTC）进行异步优化，执行当前动作块时异步预测下一动作块，并用旧动作块前缀约束、衔接预测。
- **项目成果：**完成 $\pi_{0.5}$策略的训练与双臂实机部署及优化，实现机械零件自动分拣，部署动作较丝滑连续，具备一定鲁棒性。

双臂平台遥操作控制及数据采集系统 2025.11 - 2026.01

- **项目内容：**基于 ROS 2 与 MoveIt 2 集成双臂、末端执行器和相机，接入 MoveIt Servo 与 Pinocchio 伺服控制；标定 VR 控制器坐标并映射相对位姿对齐机器人，加入跳变检测及重锚定功能。接入头、腕部 RGBD 录制与时间戳检查，支持真机和仿真接口测试。
- **项目成果：**完成 Quest 3 双臂遥操作及数据采集系统，支持夹爪与灵巧手控制，操作和控制较流畅、丝滑。

CMU Vision-Language-Navigation Challenge 2025.07 - 2025.09

- **项目内容：**参与构建“多模态探索—场景图推理—指令导航”系统：将全景图划分为子视角，以 BLIP 视图语言相似度引导 frontier 探索；使用 Qwen3 构建目标图，与场景图匹配以定位对象和推理空间关系，结合 Grounded SAM 与视觉航点选择完成语义导航。
- **项目成果：**完成语义推理及导航三种任务，获 IROS 2025 CMU-VLN-CHANLLENGE 挑战赛仿真与实机双赛道冠军。

个人技能

- **编程与开发：**Python、C/C++、PyTorch；Linux、Git、Docker、CMake；ROS 1/2、OpenCV、PCL。
- **机器人学习：**熟悉主流 DL、RL、IL 算法；熟悉机器人操作策略，模仿学习策略（ACT、Diffusion Policy 等），视觉语言动作模型（OpenVLA、π_0等），世界动作模型（Cosmos Policy、Fast-WAM 等）；熟悉常见学习原理如 Flow Matching、MoE、MoT；熟悉机器人数据集和测试基准如 LIBERO、Meta-World、RoboTwin；有大模型相关项目经历。
- **机器人系统：**熟悉机器人仿真平台如 Isaac Sim、Gazebo、MuJoCo；熟悉机器人 ROS 框架及 MoveIt 2 和 Pinocchio 等控制组件；有遥操作控制和数据采集系统设计经验；有机器人感知、位姿估计、规划控制、决策与 Sim-to-Real 的经验；有实物机器人移动底盘、双机械臂、无人机控制经验。

精选竞赛

IROS CMU-VLN-CHALLENGE 国际冠军（2025）；全国大学生智能汽车竞赛国家一等奖（2024）；ICRA RoboMaster University Sim2Real Challenge 国际二等奖（2024）；RoboMaster RMUA 无人飞行器智能感知技术竞赛国家二等奖（2023）。